Calculer une réciproque

Fiche méthode · Structures fondamentales · Double licence Maths-Info

L'IDÉE EN 2 LIGNES

Calculer la réciproque, c'est **résoudre l'équation f(x) = y d'inconnue x**, avec y quelconque. La solution x, écrite en fonction de y, **est** $f^{-1}(y)$.

Ici « réciproque » veut dire **bijection réciproque f^{-1}** (pas la réciproque d'une implication).

A La méthode universelle (valable pour tous les cas)

Condition : f^{-1} n'existe que si f est **bijective**. En pratique, la résolution de f(x) = y te le dit : **une seule solution pour tout y** ⇒ bijective ; aucune ou plusieurs ⇒ pas bijective sur ces ensembles.

1	**Poser** f(x) = y, avec y **quelconque** dans l'ensemble d'arrivée F (pour des couples : f(x, y) = (a, b)).
2	**Résoudre** pour exprimer **x en fonction de y** (pour des couples : x et y en fonction de a et b).
3	**Contrôler** que la solution est **unique** et qu'elle **appartient bien à E** pour tout y de F.
4	**Écrire la conclusion** avec les ensembles : $f^{-1} : F \to E$, $f^{-1}(y) =$ [expression].
5	**Vérifier** (30 secondes) avec un petit exemple, ou par $f(f^{-1}(y)) = y$.

MODÈLE DE RÉDACTION À RECOPIER

Comme f est bijective, elle admet une réciproque. Soit $y \in F$. Résolvons f(x) = y d'inconnue $x \in E$. [résolution]. Donc $f^{-1} : F \to E$ est définie par $f^{-1}(y) =$ [expression].

Quel cas ?	Technique	Voir
Système ($\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$)	Résoudre le système (combinaisons de lignes) ; ou matrice inverse si linéaire	Cas 1, 2, 3
Droite ($\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ affine)	Isoler x : un seul calcul	Cas 4
Fraction (homographique)	Multiplier par le dénominateur, regrouper les x, factoriser	Cas 5
Carré, racine, puissance	Fonction usuelle inverse ; choisir le bon signe selon E	Cas 6
Exponentielle, logarithme	Appliquer ln ou exp des deux côtés	Cas 7
Définition par morceaux	Inverser chaque morceau, avec la bonne condition sur y	Cas 8
Ensemble fini (tableau)	Retourner les flèches	Cas 9
Composée g ∘ f	$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$	Cas 10

B Fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

Cas 1 — Système linéaire : f(x, y) = (x + 3y, x + y)

1. Poser f(x, y) = (a, b), soit x + 3y = a et x + y = b.

2. Résoudre : (L1) − (L2) donne 2y = a − b, donc **y = (a − b)/2**. Dans (L2) : x = b − y = b − (a − b)/2, donc **x = (3b − a)/2**.

3. Unique pour tout (a, b) ∈ $\mathbb{R}^2$, donc f est bijective.

4. Conclusion : $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f^{-1}(a, b) = ((3b - a)/2 , (a - b)/2)}$.

Test : f(1, 1) = (4, 2) et $f^{-1}(4, 2) = ((6 - 4)/2 , (4 - 2)/2) = (1, 1)$ ✓

Piège vu en TD : en multipliant par 2 une égalité, on multiplie **chaque terme**, y compris le x seul (2x et non x).

Cas 2 — Par la matrice inverse (si f est linéaire)

Si f(x, y) = (px + qy , rx + sy), sa matrice est A = [[p, q], [r, s]]. f est bijective ⇔ **ps − qr ≠ 0**, et :

$\mathbf{A^{-1} = (1/(ps - qr)) \times [[s, -q], [-r, p]]}$ (on échange p et s, on change le signe de q et r, on divise par le déterminant).

Sur l'exemple : A = [[1, 3], [1, 1]], déterminant 1 − 3 = −2. $A^{-1} = (1/(-2)) \times [[1, -3], [-1, 1]] = [[-1/2 , 3/2], [1/2 , -1/2]]$.

Donc $f^{-1}(a, b) = (-a/2 + 3b/2 , a/2 - b/2) = ((3b - a)/2 , (a - b)/2)$. **Même résultat que le Cas 1** ✓

Quand l'utiliser : surtout pour vérifier, ou si le système est plus gros. L'énoncé demande souvent la résolution directe : fais-la d'abord.

Cas 3 — Non linéaire « triangulaire » : f(x, y) = (x, y + x²)

1. Poser f(x, y) = (a, b), soit x = a et y + x² = b.

2. Résoudre : la première équation donne **x = a** directement. On remplace dans la seconde : y = b − x², donc **y = b − a²**.

3. Conclusion : $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f^{-1}(a, b) = (a , b - a^2)}$.

Test : f(1, 1) = (1, 2) et $f^{-1}(1, 2) = (1 , 2 - 1) = (1, 1)$ ✓

Astuce : si une équation donne une variable toute seule, on commence par elle puis on remplace dans l'autre.

C Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (ou d'une partie de $\mathbb{R}$)

Cas 4 Affine : $f(x) = 3x - 5$, de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1. Poser $y = 3x - 5$. **2. Isoler x** : $3x = y + 5$, donc $\mathbf{x = (y + 5)/3}$.

3. Conclusion : $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\mathbf{f^{-1}(y) = (y + 5)/3}$. **Test** : $f(2) = 1$ et $f^{-1}(1) = 6/3 = 2$ ✓

Règle : $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$ est toujours bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de réciproque $(y - p)/m$. Si $m = 0$, f est constante : pas bijective.

Cas 5 Fraction (homographique) : $f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$

Ensembles : $f : \mathbb{R}\setminus\{3\} \to \mathbb{R}\setminus\{2\}$. (La valeur 2 n'est jamais atteinte : on la retire de l'arrivée.)

1. Poser $y = (2x + 1)/(x - 3)$, avec $x \neq 3$. **2. Multiplier** par $(x - 3)$: $y(x - 3) = 2x + 1$, soit $yx - 3y = 2x + 1$.

3. Regrouper les x : $yx - 2x = 3y + 1$, donc $\mathbf{x(y - 2) = 3y + 1}$. On divise par $(y - 2)$, possible car $y \neq 2$: $\mathbf{x = (3y + 1)/(y - 2)}$.

4. Conclusion : $f^{-1} : \mathbb{R}\setminus\{2\} \to \mathbb{R}\setminus\{3\}$, $\mathbf{f^{-1}(y) = (3y + 1)/(y - 2)}$. **Test** : $f(4) = 9$ et $f^{-1}(9) = 28/7 = 4$ ✓

Piège : toujours préciser les ensembles (valeur interdite au départ, valeur jamais atteinte à l'arrivée). Pour $f(x) = (ax + b)/(cx + d)$, bijective de $\mathbb{R}\setminus\{-d/c\}$ vers $\mathbb{R}\setminus\{a/c\}$ si $ad - bc \neq 0$.

Cas 6 Carré, racine, puissance : le choix du signe dépend de E

$f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$: $y = x^2$ avec $x \geq 0$ donne $x = \sqrt{y}$ (on rejette $-\sqrt{y}$ car $x \geq 0$). $\mathbf{f^{-1}(y) = \sqrt{y}}$.

$f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$: **pas bijective** ($f(2) = f(-2)$, et $y < 0$ sans antécédent). Pas de réciproque.

$f(x) = x^2 + 1$ de $\mathbb{R}_+$ dans $[1, +\infty[$: $y = x^2 + 1$, donc $x^2 = y - 1$, donc $\mathbf{x = \sqrt{y - 1}}$ (possible car $y \geq 1$, et $x \geq 0$).

$f(x) = x^3$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$: bijective, réciproque = racine cubique ($x = y^{1/3}$ si $y \geq 0$, et $-(-y)^{1/3}$ si $y < 0$).

Règle : $x^2 = c$ a deux solutions $\pm\sqrt{c}$; c'est **l'ensemble de départ E** qui décide laquelle garder.

Cas 7 Exponentielle et logarithme : $f(x) = 3e^x - 1$

Ensembles : $e^x > 0$, donc $3e^x - 1 > -1$. $f : \mathbb{R} \to]-1, +\infty[$.

1. Poser $y = 3e^x - 1$. **2. Isoler** : $e^x = (y + 1)/3$. **3. Appliquer ln** (possible car $(y + 1)/3 > 0$) : $\mathbf{x = \ln((y + 1)/3)}$.

4. Conclusion : $f^{-1} :]-1, +\infty[\to \mathbb{R}$, $\mathbf{f^{-1}(y) = \ln((y + 1)/3)}$. **Test** : $f(0) = 2$ et $f^{-1}(2) = \ln(3/3) = \ln 1 = 0$ ✓

À retenir : exp et ln sont réciproques l'une de l'autre ($\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln y} = y$ pour $y > 0$).

Cas 8 Définition par morceaux : $f(x) = x$ si $x \geq 0$, $2x$ si $x < 0$

Idée : on inverse **chaque morceau** et on traduit la condition sur x en condition sur y.

Morceau 1 : si $x \geq 0$, $y = x \geq 0$. Donc pour $y \geq 0$: $x = y$. **Morceau 2** : si $x < 0$, $y = 2x < 0$. Donc pour $y < 0$: $x = y/2$.

Conclusion : $f^{-1}(y) = y$ si $y \geq 0$, et $y/2$ si $y < 0$. Les deux conditions ($y \geq 0$ et $y < 0$) couvrent tout $\mathbb{R}$ sans se chevaucher : f est bijective.

Test : $f(-3) = -6$ et $f^{-1}(-6) = -3$ ✓

D Cas particuliers

Cas 9 Ensemble fini donné par un tableau

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ avec $f(1) = b$, $f(2) = c$, $f(3) = a$. Chaque élément d'arrivée est atteint une fois : f est bijective.

On retourne les flèches : $f^{-1}(b) = 1$, $f^{-1}(c) = 2$, $f^{-1}(a) = 3$.

Si deux éléments ont la même image, ou si un élément d'arrivée n'est pas atteint : pas de réciproque.

Cas 10 Réciproque d'une composée

Si $f : E \to F$ et $g : F \to G$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $\mathbf{(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}}$.

L'ordre s'inverse : on enfile des chaussettes (f) puis des chaussures (g) ; pour défaire, on enlève d'abord les chaussures (g^{-1}), puis les chaussettes (f^{-1}).

Exemple : $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$. $(g \circ f)(x) = 2x + 2$, de réciproque $(y - 2)/2$. Et $f^{-1}(g^{-1}(y)) = f^{-1}(y/2) = y/2 - 1 = (y - 2)/2$ ✓

E Vérifier, pièges et check-list

Deux vérifications possibles (une suffit si f est bijective) :

Vérification	Ce qu'on calcule	Quand ?
$f(f^{-1}(y)) = y$	On remplace x par ta formule dans f et on doit retrouver y	La plus rapide pour un système ou une formule
$f^{-1}(f(x)) = x$	On applique ta formule à f(x) et on doit retrouver x	Équivalente
Test numérique	Un petit (x, y) : calculer f, puis f^{-1} du résultat	Toujours 30 secondes, détecte les erreurs de calcul

Piège	Correction
Confondre f^{-1} et 1/f	f^{-1} désigne la réciproque, pas l'inverse multiplicatif : $f^{-1}(y) \neq 1/f(y)$.
Oublier de multiplier tous les termes	Multiplier par 2 : chaque terme, y compris le x « tout seul » (2x).
Oublier de diviser à la fin	$2x = 3b - a$ donne $x = (3b - a)/2$, pas $x = 3b - a$.
Ne pas écrire de conclusion	La réponse est la ligne « $f^{-1}(a, b) = \ldots$ » avec les ensembles.
Garder le mauvais signe d'une racine	Le signe se choisit avec l'ensemble de départ E.
Oublier les valeurs interdites	Fractions et logarithmes : préciser les ensembles de départ et d'arrivée.
Chercher une réciproque sans bijection	Pas bijective (ex. x^2 sur $\mathbb{R}$) : pas de réciproque. Restreindre E ou F si l'énoncé le permet.

CHECK-LIST AVANT DE RENDRE LA COPIE

☐ J'ai posé $f(x) = y$ avec y **quelconque** dans l'ensemble d'arrivée.

☐ J'ai exprimé **x en fonction de y** (ou x et y en fonction de a et b).

☐ J'ai vérifié que la solution est **unique** et **dans E**.

☐ J'ai écrit la conclusion « **$f^{-1} : F \to E$, $f^{-1}(y) = \ldots$** » avec les ensembles.

☐ J'ai fait un **test numérique** ou $f(f^{-1}(y)) = y$.